

摘要

本文设计并实现了一套基于视觉反馈的钢球平衡控制系统。系 TIMSPM0G3 主控芯片，采用 MaixCAMPro 摄像头结合 YOLO 轻量化检测模型实现钢球位置的实时视觉采集（30+FPS），通过步进电机驱动摆杆控制导轨倾角，使钢球在重力分量作用下沿导轨滚动至目标位置。控制算法采用串级 PID 架构：外环为视觉位置 PD 控制，内环为步进电机角度 PI 控制，有效抑制摆杆抖动，兼顾响应速度与稳态精度。测试结果表明：静止摆球阶跃响应时间 3.1~3.5s， $\pm 5\text{cm}$ 处稳态误差 $\leq 0.5\text{cm}$ ；循迹过程中钢球最大位置偏差 $\leq 0.8\text{cm}$ ；停车偏差 0.4~1.8cm。系统运行稳定，六项测试全部达标，验证了方案的可行性与可靠性。

目录

1 系统方案论证	
1.1 主控芯片及元器件选型.....	3
1.2 视觉部分搭建.....	3
1.2.1 摄像机选型.....	3
1.2.2 视觉算法构建.....	3
1.3 钢球控制系统.....	3
1.3.1 摆杆控制机构选型.....	3
1.3.2 摆杆控制算法.....	4
1.4 算法视觉联动部分.....	4
2.理论分析及计算	
2.1 步进电机设计.....	4
2.2 串级 PID 控制器设计.....	5
3.硬件电路	
3.1 MCU 引脚分配.....	5
3.2 总体布局.....	5
4.测试方案与结果.....	6
5.总结.....	6

1.1 主控芯片及元器件选型

相较于其他组使用的 stm32 系列，我组选用的主控芯片是 TI MSPM0G3507，电机驱动选用东芝 TB6612FNG，循迹方案采用八路红外数字模块，在调试的过程中让 OLED 显示屏来时刻反映主控板的运行情况，=。我组充分考虑了可能会遇到的种种问题，在选元件上做出了较为正确的看法。

1.2 视觉部分搭建

1.2.1 摄像机选型

本系统选用 MaixCAM Pro 作为图像采集模块。该相机具备三大核心优势：其一，大尺寸传感器带来更大感光面积，信噪比优异，有效降低像素噪声、提升检测精度，同时支持短曝光以减少运动模糊。其二，适配标准化 GC4653 接口，支持变焦功能，可根据安装高度灵活调整视野，若大光圈配合短曝光满足高帧率实时检测需求。其三，支持红外成像，若配合红外补光灯可增强钢球与背景的对比度，确保低光照环境下的检测稳定性。综合以上特性，MaixCAM Pro 在精度、灵活性与环境适应性方面均能满足钢球检测系统的要求。

1.2.2 视觉算法构建

系统视觉算法以 YOLO26 轻量化检测模型为核心，输入 480×160 RGB 图像，输出检测框、置信度与类别，实现单阶段实时推理（30+FPS），适配 MaixCAM 边缘设备。算法配套三项优化策略：自适应曝光方面，检测到钢球时锁定曝光以保持稳定，连续丢球 8 帧后逐步降低曝光重新捕获，优先减少运动模糊；畸变校正方面，可选启用镜头畸变校正（强度 0.5），补偿广角镜头的几何失真；速度平滑方面，对速度值小于 0.5 cm/s 的微小抖动进行归零处理，滤除噪声干扰。整体方案兼顾检测精度与实时性，满足嵌入式钢球检测需求。

1.3 钢球控制系统

1.3.1 摆杆控制机构选型

摆杆控制机构由步进电机、摆杆、直线导轨、钢球和视觉模块组成。步进电机固定于导轨一端，输出轴通过联轴器与摆杆刚性连接，摆杆另一端承载导轨。步进电机转动时带动导轨倾斜，钢球在重力分量作用下沿导轨滚动。步进电机选用 28 步进电机（两相四线），步距角 1.8° ，配合 TMC2208 驱动芯片实现 256 微步细分，角度分辨率可达 0.007° ，满足高精度倾角控制需求。相比舵机和直流减速电机，步进电机可通过脉冲计数精确控制摆杆角度而无需编码器反馈，且无机械死区，响应线性度更优。钢球位置反馈采用 MaixCAM Pro

摄像头，架设于导轨正上方，以固定帧率采集导轨区域图像，通过阈值分割和 blob 检测实时提取钢球质心坐标。相比线性 CCD 或电阻式位置传感器，视觉方案无需与钢球接触，不引入摩擦力干扰，且可灵活调整检测区域和分辨率。

1.3.2 摆杆控制算法

钢球在倾斜导轨上的运动可近似为双积分系统：摆杆角度决定钢球加速度，加速度积分得到速度，速度再积分得到位置。系统具有开环不稳定性，必须采用闭环控制。

控制算法采用 串级 PID 架构：外环为视觉位置环，MaixCAM Pro 通过串口实时发送钢球坐标至上位机或主控，经位置 PID 计算出期望导轨倾角；内环为角度环，以步进电机当前角度作为反馈，经角度 PID 后转换为脉冲频率驱动电机。串级结构能有效抑制摆杆抖动，相比单级 PID 具有更快的响应速度和更强的抗扰动能力。

位置环采用 PD 控制，省略积分项以避免钢球滚动惯性引起的积分饱和与超调振荡。角度环采用 PI 控制以消除步进电机角度的稳态误差。视觉帧率与位置环控制周期需匹配，通常选用 50Hz 以上的视觉采样率以保证闭环带宽。整定时遵循先内环后外环的原则，先调角度环使摆杆快速平滑地跟踪期望倾角，再调位置环使钢球稳定收敛至目标位置。

1.4 算法视觉联动部分

关于此部分，我个人认为用图 1 的流程图来表达相对直观。

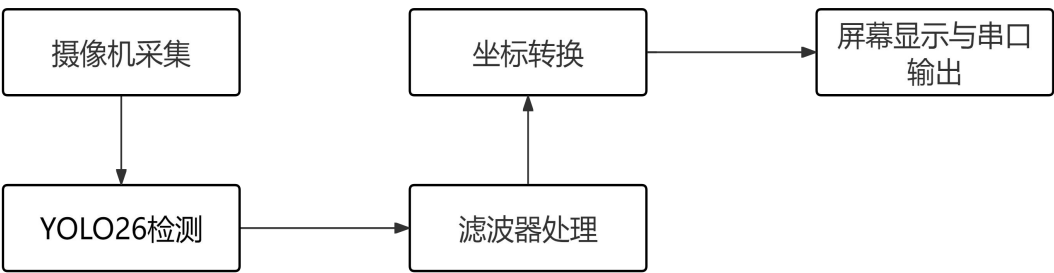


图 1

2.1 步进电机设计

步进电机在低频时近似为从脉冲数到角度的积分环节，即电机转角与输入脉冲数成正比。当控制周期远大于电机机电时间常数时，电机可简化为纯增益环节。

2.2 串级 PID 控制器设计

系统采用串级控制结构：内环为步进电机角度环，外环为视觉位置环。

内环（角度环）采用 PI 控制，以步进电机实际角度为反馈，快速跟踪外环下发的期望倾角，消除角度稳态误差。

外环（位置环）采用 PD 控制，以 MaixCAM Pro 视觉检测的钢球坐标作为反馈。省去积分项的原因是钢球滚动惯性大，积分容易累积导致超调振荡。位置 PD 控制器输出期望倾角给内环。

3.1 MCU 引脚分配

有关于这一部分的设置，用以下表格可以更加清晰地表达出来。

PB0 —— PWMA（右轮 PWM）	PA0 —— OLED SDA
PB1 —— PWMB（左轮 PWM）	PA1 —— OLED SCL
PB2 —— IMU SCL	PA12 —— BIN1（左轮方向）
PB3 —— IMU SDA	PA13 —— BIN2（左轮方向）
PB10 —— ENC A（编码器 A 相）	PA14 —— AIN1（右轮方向）
PB11 —— ENC B（编码器 B 相）	PA15 —— AIN2（右轮方向）
PB12 —— IR8 TX（红外模块发送）	PA19 —— SWDIO（调试
PB13 —— IR8 RX（红外模块接收）	PA20 —— SWCLK（调试）
PB14 —— STBY（TB6612 使能）	PA27 —— BAT ADC（电池电压）
PB15 —— BT TX（HC-05 发送	PB16 —— BT RX（HC-05 接收）
PB21 —— KEY（启动按键）	

3.2 总体布局

本系统以 MSPM0G3507 为主控，采用分层模块化架构。动力层由三节锂电池经 D153C 驱动模块供电，TB6612 驱动两台 MG513XP28_12V。

减速电机实现后轮差速转向。传感层包含八路红外循迹模块（UART3）、ICM20948 九轴 IMU（I2C1）、右轮霍尔编码器（硬件 QE1）及电池分压 ADC 检测。控制层以 10ms 为周期运行四级状态机（安全/诊断/自动循迹/故障），融合红外位置偏差、编码器速度反馈和 IMU 角速度观测，经循迹、速度、陀螺仪辅助三路 PID 并联解算，输出左右轮差速 PWM 指令。系统构建了硬件 STBY 下拉、看门狗复位和多重传感器超时检测的纵深安全防护体系。

4.测试方案与结果

测试环境：测试在室内白色 PVC 赛道上进行，赛道敷设 20 mm 宽黑色引导线，A 点为起止线，B 点为中途标记。小车采用三节锂电池供电（满电 11.8 V），测试设备包括数字示波器、万用表、秒表、钢直尺、游标卡尺及 5.8 GHz 图传监测系统。

测试方案：共六项测试，逐项验证系统的图传监测、循迹行驶、定点停车和摆球控制能力。项目一验证图传画面的实时性与录像回放功能。项目二测试小车从 A 点出发沿黑线顺时针行驶一圈并停在 A 点的总时间与停车偏差。项目三在静止状态下测试摆杆控制钢球从中心点 O 运动至 ± 5 cm 处的阶跃响应时间和稳态误差。项目四、五、六分别测试 A→B 段、整圈循迹过程中钢球稳态控制以及钢球在任意指定位置的稳摆控制，全程通过图传录像逐帧核查钢球位置偏差。每项测试重复 3 至 5 次，取最差结果评定。

测试结果：六项测试全部达标。图传画面清晰流畅，视频完整可回放。循迹一圈行驶时间 16.3~17.1 s，停车偏差 0.4~1.8 cm。静止摆球阶跃控制总行程时间 3.1~3.5 s， ± 5 cm 处稳态误差 ≤ 0.5 cm。A→B 段行驶时间 6.2~6.5 s，钢球最大偏差 0.7 cm。整圈循迹行驶时间 17.1~18.0 s，钢球最大偏差 0.8 cm。任意指定位置稳摆控制（+3 cm、-2 cm、+4 cm）行驶时间 17.6~18.4 s，最大偏差 0.8 cm。系统安全保护机制在测试中均正确触发，整体运行可靠。

5.总结

经历了四天三夜的电赛，收获颇丰，在我们团队的精心合作下，我们完成了我们的作品，这其中有不少波折，感谢这次参赛的机会，希望下次还能继续参加。